

## 1 Funciones definidas por tramos

Se dice que una función está definida por tramos, si está definida mediante expresiones distintas en diferentes subconjuntos de su dominio.

**Ejemplo 1** Consideremos la función

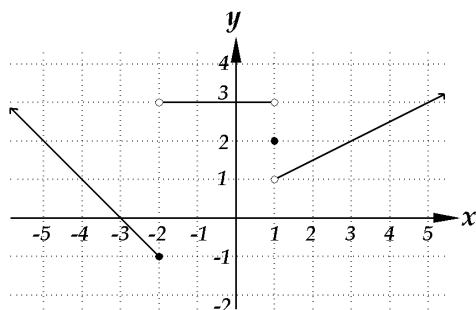
$$f(x) = \begin{cases} -x-3 & \text{si } x \leq -2 \\ 3 & \text{si } -2 < x < 1 \\ 2 & \text{si } x = 1 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} & \text{si } x > 1. \end{cases}$$

En el intervalo  $(-\infty, -2]$ , la gráfica de  $f$  es la línea recta  $y = -x - 3$ , con pendiente  $m = -1$ ; además, para  $x = -2$ ,  $y = -1$ .

En el intervalo  $(-2, 1)$ , la gráfica de  $f$  es la recta horizontal  $y = 3$ , que corta al eje  $y$  en el punto  $(0, 3)$ .

En el intervalo  $(1, \infty)$ , la gráfica de  $f$  es la línea recta  $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$ , con pendiente  $m = \frac{1}{2}$ ; además, para  $x = 1, y = 1$ , pero el punto  $(1, 1)$  no está en la gráfica, ya que por definición de la función,  $f(1) = 2$ . Por lo tanto, el punto  $(1, 2)$  está en la gráfica de  $f$ .

Entonces la gráfica de  $f$  es



Como la función  $f$  está definida para cualquier número real, el dominio de  $f$  es  $\mathbb{R}$ .

Además, de la gráfica es claro que el conjunto de los posibles valores para  $y = f(x)$  es  $\{y \in \mathbb{R} / y \geq -1\}$ . Por lo tanto, el rango de  $f$  es el intervalo  $[-1, \infty)$ .

### 1.1 Función valor absoluto

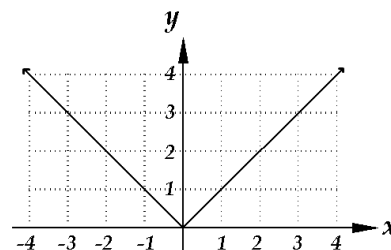
Recordemos que  $|x| = \begin{cases} -x & \text{si } x < 0 \\ x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$ .

Por lo tanto, la función  $f(x) = |x|$  es una función definida por tramos.

Si  $x < 0$ , la gráfica de  $f$  es la línea recta  $y = -x$ .

Si  $x \geq 0$ , la gráfica de  $f$  es la línea recta  $y = x$ .

Por lo tanto la gráfica de  $f(x) = |x|$  es



De la figura, es claro que el dominio de  $f$  es  $\mathbb{R}$  y el rango de  $f$  es  $[0, \infty)$ .

**Ejemplo 2** Empleando la definición de valor absoluto trace la gráfica de

$$g(x) = ||x| - 3|.$$

**Solución**

Observemos que empleando la definición de valor absoluto tenemos que

$$g(x) = \begin{cases} |x| - 3 & \text{si } |x| - 3 \geq 0, \\ -(|x| - 3) & \text{si } |x| - 3 < 0. \end{cases}$$

Es decir,

$$g(x) = \begin{cases} |x| - 3 & \text{si } |x| \geq 3, \\ -|x| + 3 & \text{si } |x| < 3. \end{cases}$$

Analicemos entonces por separado qué ocurre cuando  $|x| \geq 3$  y cuando  $|x| < 3$ .

- $|x| \geq 3$  es equivalente a  $x \leq -3$  ó  $x \geq 3$ .

Si  $x \leq -3$  tenemos que

$$g(x) = |x| - 3 = -x - 3,$$

y si  $x \geq 3$  tenemos que

$$g(x) = |x| - 3 = x - 3.$$

- $|x| < 3$  es equivalente a  $-3 < x < 3$ .

Si  $-3 < x < 0$  tenemos que

$$g(x) = -|x| + 3 = -(-x) + 3 = x + 3,$$

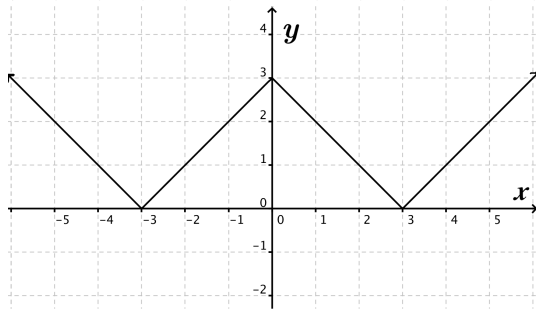
y si  $0 \leq x < 3$  tenemos que

$$g(x) = -|x| + 3 = -x + 3.$$

Reuniendo los resultados obtenidos podemos escribir a  $g$  como la siguiente función definida por tramos:

$$g(x) = \begin{cases} -x-3 & \text{si } x \leq -3, \\ x+3 & \text{si } -3 < x < 0, \\ -x+3 & \text{si } 0 \leq x < 3, \\ x-3 & \text{si } x \geq 3. \end{cases}$$

De esta forma, la gráfica de  $g$  es como se observa en la siguiente figura.



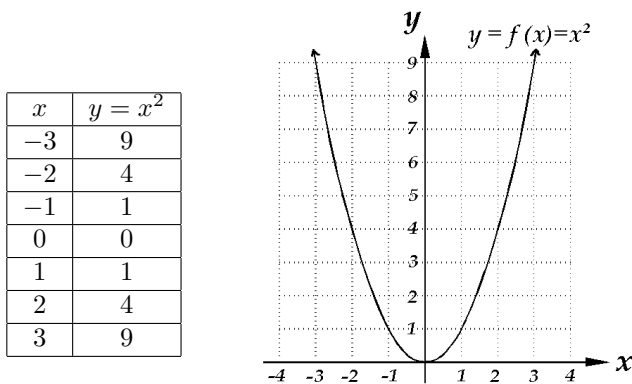
## 2 Funciones de la Forma $f(x) = x^n$ para $n \in \mathbb{N}$

Si  $n = 1$ , la gráfica corresponde a una línea recta que pasa por el origen y que tiene pendiente  $m = 1$ .

Veamos cómo es la gráfica cuando  $n = 2$ :

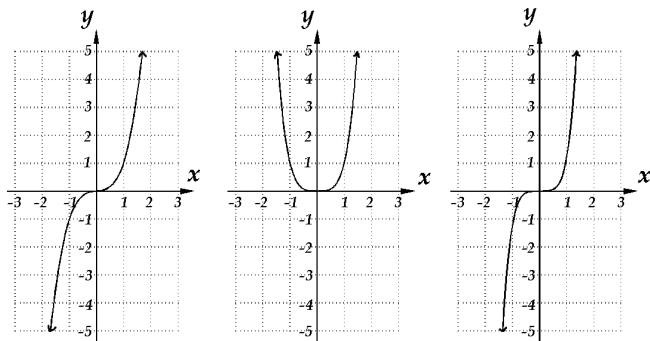
Una primera aproximación a la gráfica de la función, al igual que a la de una relación, se obtiene ubicando en el plano cartesiano los puntos  $(x, f(x))$ , correspondientes a distintos valores de la función  $f$  en valores  $x$  del dominio, que luego se unen por medio de una curva “suave”.

Construimos una tabla de valores, ubicamos los correspondientes puntos en el plano cartesiano y los unimos mediante una curva suave.



La gráfica obtenida es la gráfica de una parábola.

Siguiendo el mismo procedimiento podemos trazar las gráficas de  $f(x) = x^n$  cuando  $n = 3, 4$  y  $5$ .



$$f(x) = x^3$$

$$g(x) = x^4$$

$$h(x) = x^5$$

En general, cuando  $n$  es par, las gráficas son similares a la de  $y = x^2$ , todas pasan por los puntos  $(-1, 1)$ ,  $(0, 0)$  y  $(1, 1)$ . Si

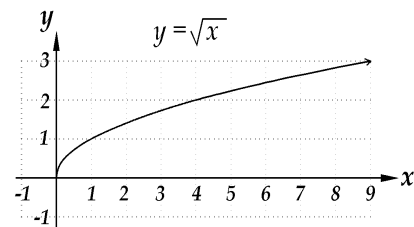
$n$  es impar, las gráficas son similares, a la de  $y = x^3$ ; todas pasan por los puntos  $(-1, -1)$ ,  $(0, 0)$  y  $(1, 1)$ . En ambos casos, a medida que  $n$  crece, la gráfica se vuelve más horizontal para  $-1 < x < 1$  y más vertical o “empinada” cuando  $|x| \geq 1$ .

## 3 Funciones de la Forma $f(x) = x^{1/n}$ para $n \in \mathbb{N}$ , $n \geq 2$

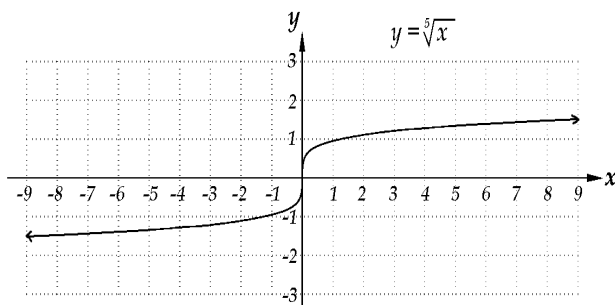
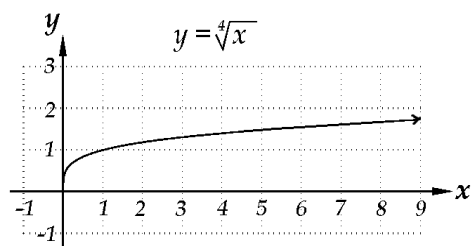
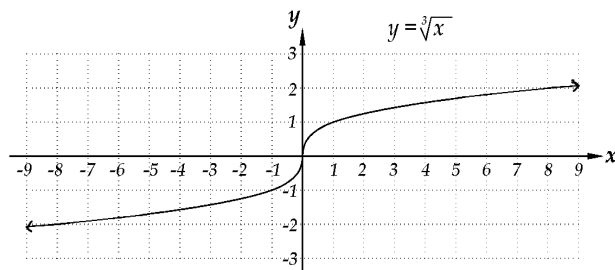
Si  $n$  es un número par, el dominio de la función es  $[0, \infty)$ , mientras que, si  $n$  es un número impar, el dominio de la función es  $\mathbb{R}$ .

Tracemos la gráfica para  $n = 2$ , es decir,  $f(x) = \sqrt{x}$ , y para ello construyamos una tabla de valores.

| $x$      | $y = \sqrt{x}$          |
|----------|-------------------------|
| 0        | 0                       |
| 1        | 1                       |
| 2        | $\sqrt{2} \approx 1.41$ |
| 3        | $\sqrt{3} \approx 1.73$ |
| 4        | 2                       |
| $\vdots$ | $\vdots$                |
| 9        | 3                       |



En forma similar podemos trazar las gráficas para  $n = 3, 4$  y  $5$ .



En general, cuando  $n$  es par, las gráficas son similares a la de  $y = \sqrt{x}$ , todas contienen los puntos  $(0, 0)$  y  $(1, 1)$ . Si  $n$  es impar, las gráficas son similares a la de  $y = \sqrt[3]{x}$ , todas pasan por los puntos  $(-1, -1)$ ,  $(0, 0)$  y  $(1, 1)$ .